

学号

姓名

班级

学院名称

密

封

线

内

不

准

答

题

河北工业大学期末考试试卷

2019年春季学期 A 卷 （闭卷）

课程名称： 电力系统分析 课程号： G2406C1450

适用专业： 电气工程

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、简答题（共 45 分，共 6 小题）

1，（5 分）简述电力系统组成，并说明各元件在电力系统电力传输中的作用。

2，（8 分）输电线路常使用分裂导线并进行导体换位，为什么？

3，（8 分）三相三绕组电力变压器含半容量绕组时，等值电路参数计算的特殊问题是什么？什么情况下应对三绕组自耦变压器公共绕组进行过载校验？

4，（8 分）复杂电力系统常用潮流计算方法有哪些？试比较各种方法的优缺点。

5，（8 分）简述电力系统自动发电控制（AGC）和自动电压控制（AVC）的含义。

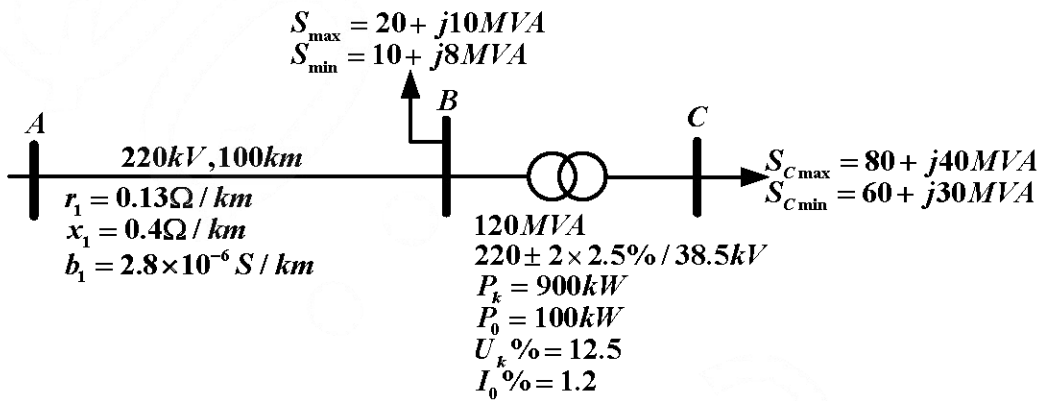
6, (8 分) 什么是电力系统暂态稳定? 简述电力系统暂态稳定等面积定则。

二、(15 分) 某互联电力系统, 已知两系统 A 、 B 的有关参数为: $K_{GA} = 270MW/Hz$, $K_{DA} = 21MW/Hz$, $K_{GB} = 480MW/Hz$, $K_{DB} = 39MW/Hz$, 经联络线自 A 系统流入 B 系统的功率为 $P_{AB} = 300MW$ 。若 B 系统增加 $150MW$ 负荷, 求

1) 两系统发电机仅进行一次调频时的系统频率、联络线功率变化量, A 、 B 系统发电机及负荷功率变化量;

2) 两系统发电机均参与一次调频, 但仅 A 系统参与二次调频。设联络线最大允许输送的功率为 $400MW$, 求系统频率的最小变化量。

三、(20 分) 某简单电力系统如下图所示，已知母线 A 电压为 $222kV$ 且保持不变，输电线路末端变电站低压侧母线为 $35kV$ 电压等级，输电线路、变压器及负荷如图所示。变电站低压母线按逆调压方式，使变电站低压侧母线在最大负荷时不高于 $37kV$ ，最小负荷时不低于 $35kV$ ，试选择变压器分接头。



四、(20 分) 某电力系统如下图所示, 发电机 M 、 N 在短路瞬间的次暂态电势和各元件的参数均已知。当系统在 f 点发生单相金属性接地故障时 (设 C 相为特殊相), 求短路起始时刻故障点处各序电压、电流及接地故障电流的有名值 (使用平均额定电压法, 基准容量取 $S_B = 100MVA$)。

